(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107166143 B
(45)授权公告日 2020.01.14

(21)申请号 201710511926.0

(22)申请日 2017.06.27

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107166143 A

(43)申请公布日 2017.09.15

(73)专利权人 合肥震岳工业设备科技有限公司
地址 230000 安徽省合肥市金寨路162号安徽国际商务中心裙楼17-513

(72)发明人 蒋传洲

(74)专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411
代理人 张学府

(51)Int.Cl.
F16M 7/00(2006.01)
F16F 15/02(2006.01)
F16M 9/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 101140046 A,2008.03.12,说明书具体实施方式,附图1-2.
CN 101122292 A,2008.02.13,全文.
CN 206234555 U,2017.06.09,全文.
CN 203868613 U,2014.10.08,全文.
CN 206054616 U,2017.03.29,全文.
CN 105090340 A,2015.11.25,全文.
US 5884893 A,1999.03.23,全文.

审查员 殷学吉

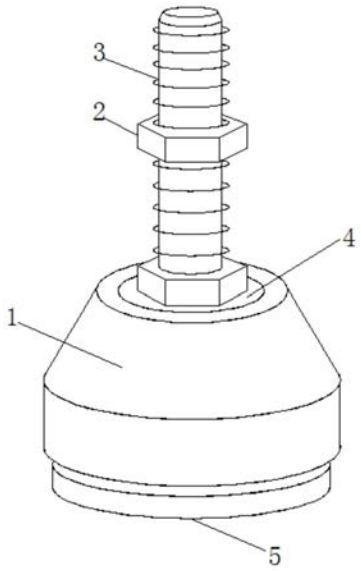
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)发明名称

一种减震型自动化设备支撑脚

(57)摘要

本发明公开了一种减震型自动化设备支撑脚,包括橡胶套,所述橡胶套的顶部设置有固定槽,所述固定槽的内部设置有承重盘,所述承重盘的上表面设置有固定螺栓,固定螺栓将震动传递到承重盘上,承重盘将震动传递到橡胶套上,使得橡胶套发生形变吸收部分震动,剩余震动传递通过橡胶套传递到减震连接板上,减震连接板将震动传递到减震弹簧上,减震弹簧将震动吸收,进一步降低了震动的频率,提高了减震效率,延长了自动化设备的使用寿命,另一方面,当使用一定时间需要避震脚时,将减震连接板从安装槽内拧下来,将新的减震连接板通过外螺纹拧进安装槽内,更换更加方便,避免了更换整个避震脚的情况,降低了使用成本。



CN 107166143 B

1.一种减震型自动化设备支撑脚,包括橡胶套(1)、固定螺帽(2)、固定螺栓(3)、承重盘(4)、减震底板(5)、固定槽(6)、减震弹簧(7)、减震连接板(8)、安装槽(11)和外螺纹(10),其特征在于:所述橡胶套(1)的顶部设置有固定槽(6),所述固定槽(6)的内部设置有承重盘(4),所述承重盘(4)的上表面设置有固定螺栓(3),所述固定螺栓(3)的外侧表面设置有固定螺帽(2),所述橡胶套(1)的底部设置有安装槽(9),所述安装槽(9)内设置有减震连接板(8),所述减震连接板(8)的侧表面设置有外螺纹(10),所述减震连接板(8)的外侧表面与减震弹簧(7)的一端连接,所述减震弹簧(7)的另一端延伸到橡胶套(1)的外侧,且减震弹簧(7)的另一端与减震底板(5)连接;

所述承重盘(4)与固定槽(6)通过胶水粘连为一体式结构;所述安装槽(9)的内壁上设置有内螺纹;

所述减震底板(5)和减震连接板(8)均为圆柱体结构;所述减震弹簧(7)等距离分布在减震底板(5)与减震连接板(8)之间。

2.根据权利要求1所述的一种减震型自动化设备支撑脚,其特征在于:所述减震连接板(8)的直径与安装槽(9)的直径相匹配。

一种减震型自动化设备支撑脚

技术领域

[0001] 本发明属于支撑脚技术领域，具体涉及一种减震型自动化设备支撑脚。

背景技术

[0002] 减震型支撑脚也叫避震脚，避震脚是一种新型的安装于注塑机、车床、包装设备、食品设备、及各种空压机、鼓风机、精密测量仪器等机械上用于隔震、消震等作用的设备安装装置，该产品打破了传统的设备安装方法，采用新型安装技术，只需将设备安装上机床避震脚，即可运行，投入生产，因而大大缩短了设备安装周期，特别有利于生产线的结合和调整，该产品对机械设备具有隔震、消震作用，延长设备使用寿命，提高加工精度1-2级，因面对提高产品质量有显着效果，该产品适用性广，可广泛用于塑胶、橡胶机械、金属切削机床、食品机械、纸业设备、包装机械及对隔震有较高要求的精密仪器、精密机械、空压机、鼓风机等一系列自动化设备上。

[0003] 现在使用的避震脚底部都是橡胶套构成，减震的效果有限，而且橡胶套在长期使用以后减震效果降低，更换不方便。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种减震型自动化设备支撑脚，以解决上述背景技术中提出的避震脚底部都是橡胶套构成，减震的效果有限，而且橡胶套在长期使用以后减震效果降低，更换不方便的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种减震型自动化设备支撑脚，包括橡胶套、固定螺帽、固定螺栓、承重盘、减震底板、固定槽、减震弹簧、减震连接板、安装槽和外螺纹，所述橡胶套的顶部设置有固定槽，所述固定槽的内部设置有承重盘，所述承重盘的上表面设置有固定螺栓，所述固定螺栓的外侧表面设置有固定螺帽，所述橡胶套的底部设置有安装槽，所述安装槽内设置有减震连接板，所述减震连接板的侧表面设置有外螺纹，所述减震连接板的外侧表面与减震弹簧的一端连接，所述减震弹簧的另一端延伸到橡胶套的外侧，且减震弹簧的另一端与减震底板连接。

[0006] 优选的，所述承重盘与固定槽通过胶水粘连为一体式结构。

[0007] 优选的，所述安装槽的内壁上设置有内螺纹。

[0008] 优选的，所述减震底板和减震连接板均为圆柱体结构。

[0009] 优选的，所述减震弹簧等距离分布在减震底板与减震连接板之间。

[0010] 优选的，所述减震连接板的直径与安装槽的直径相匹配。

[0011] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：将自动化设备的基座通过固定螺帽固定在固定螺栓上，当自动化设备工作产生震动时，基座将震动传递到固定螺栓上，固定螺栓进一步将震动传递到承重盘上，承重盘将震动传递到橡胶套上，使得橡胶套发生形变吸收部分震动，剩余震动传递通过橡胶套传递到减震连接板上，减震连接板将震动传递到减震弹簧上，减震弹簧将震动吸收，进一步降低了震动的频率，提高了减震效率，延长了自动化设

备的使用寿命，另一方面，当使用一定时间需要避震脚时，将减震连接板从安装槽内拧下来，将新的减震连接板通过外螺纹拧进安装槽内，更换更加方便，避免了更换整个避震脚的情况，降低了使用成本，本发明结构科学合理，使用安全方便。

附图说明

[0012] 图1为本发明的避震脚结构示意图；

[0013] 图2为本发明的避震脚剖视结构示意图；

[0014] 图3为减震弹簧座结构示意图；

[0015] 图中：1-橡胶套、2-固定螺帽、3-固定螺栓、4-承重盘、5-减震底板、6-固定槽、7-减震弹簧、8-减震连接板、9-安装槽、10-外螺纹。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 请参阅图1、图2和图3，本发明提供一种减震型自动化设备支撑脚技术方案：一种减震型自动化设备支撑脚，包括橡胶套1、固定螺帽2、固定螺栓3、承重盘4、减震底板5、固定槽6、减震弹簧7、减震连接板8、安装槽11和外螺纹10，橡胶套1的顶部设置有固定槽6，固定槽6的内部设置有承重盘4，承重盘4的上表面设置有固定螺栓3，固定螺栓3的外侧表面设置有固定螺帽2，橡胶套1的底部设置有安装槽9，安装槽9内设置有减震连接板8，减震连接板8的侧表面设置有外螺纹10，减震连接板8的外侧表面与减震弹簧7的一端连接，减震弹簧7的另一端延伸到橡胶套1的外侧，且减震弹簧7的另一端与减震底板5连接。

[0018] 优选的，承重盘4与固定槽6通过胶水粘连为一体式结构。

[0019] 优选的，安装槽9的内壁上设置有内螺纹。

[0020] 优选的，减震底板5和减震连接板8均为圆柱体结构。

[0021] 优选的，减震弹簧7等距离分布在减震底板5与减震连接板8之间。

[0022] 优选的，减震连接板8的直径与安装槽9的直径相匹配。

[0023] 本发明的工作原理及使用流程：本发明安装好过后，将自动化设备的基座通过固定螺帽2固定在固定螺栓3上，当自动化设备工作产生震动时，基座将震动传递到固定螺栓3上，固定螺栓3进一步将震动传递到承重盘4上，承重盘4将震动传递到橡胶套1上，使得橡胶套1发生形变吸收部分震动，剩余震动传递通过橡胶套1传递到减震连接板8上，减震连接板8将震动传递到减震弹簧7上，减震弹簧7将震动吸收，进一步降低了震动的频率，提高了减震效率，延长了自动化设备的使用寿命，另一方面，当使用一定时间需要避震脚时，将减震连接板8从安装槽9内拧下来，将新的减震连接板8通过外螺纹10拧进安装槽9内即可。

[0024] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

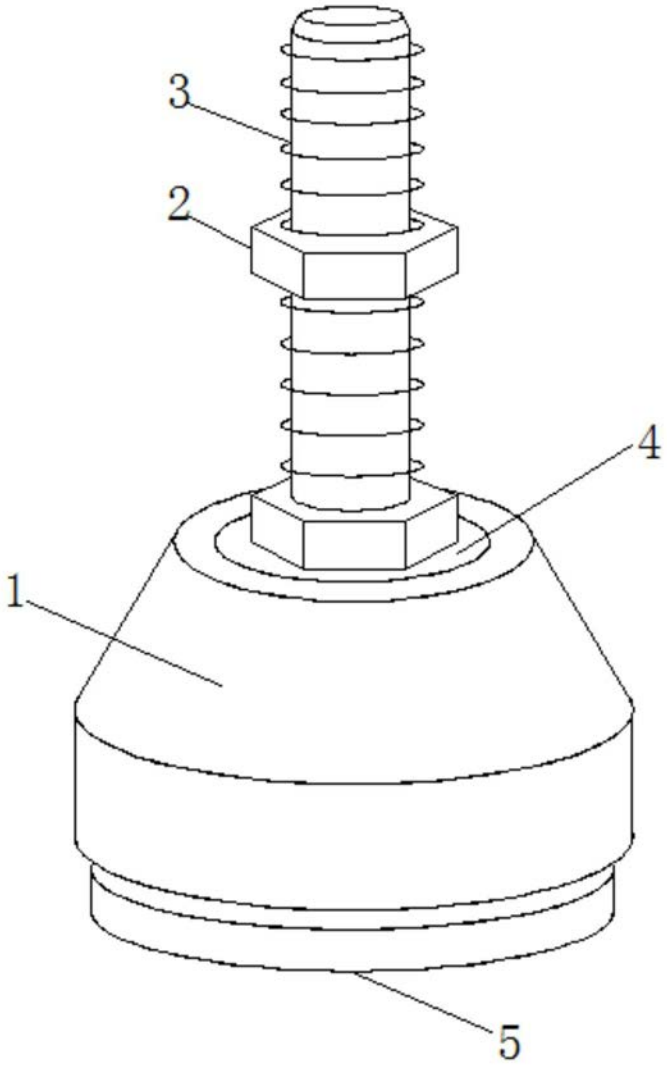


图1

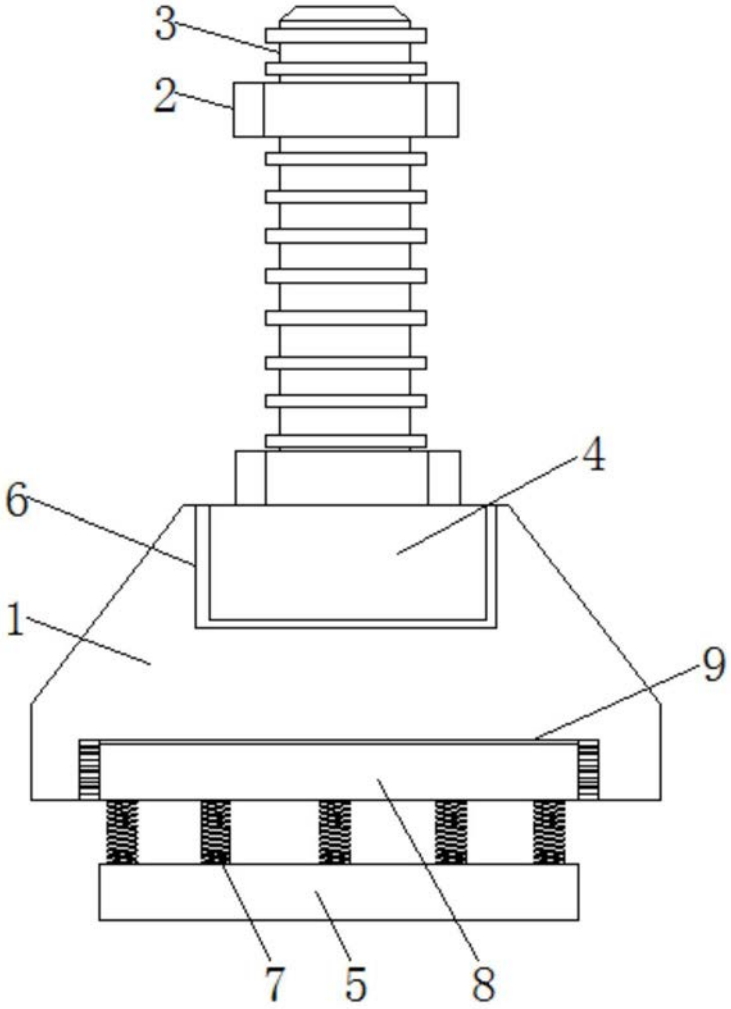


图2

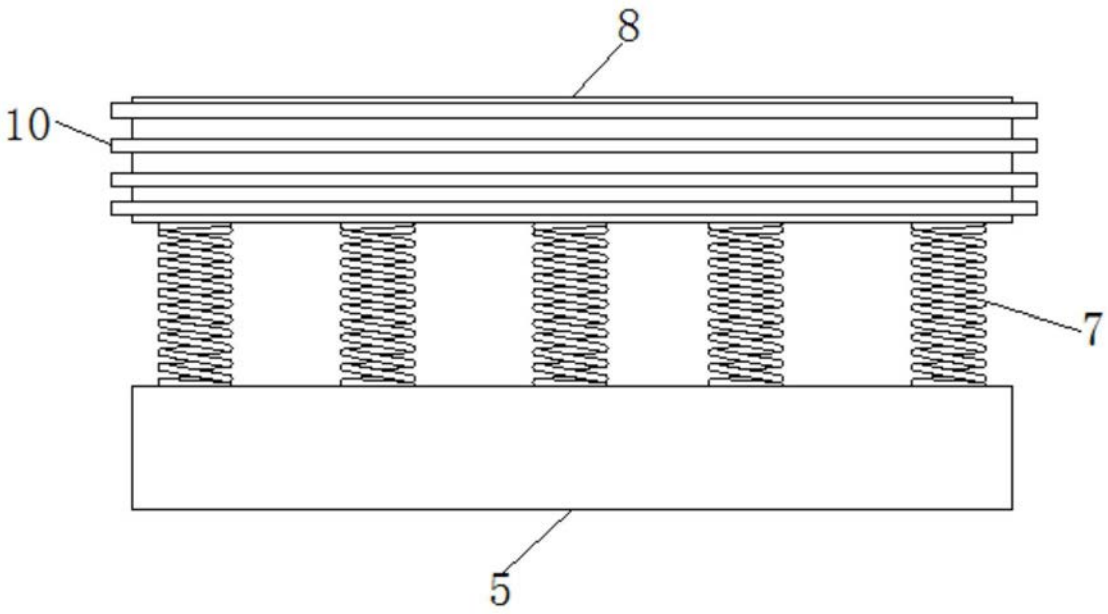


图3